2006 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分）

1.（2006） $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{x \ln(1+x)}{1-\cos x} =$ _____.

（查看解析）

2.（2006） 微分方程 $y' = \dfrac{y(1-x)}{x}$ 的通解是 _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，满分 **24** 分）（续）

3. （ 2006 ） 设 Σ 是锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}\,(0\le z\le 1)$ 的下侧，则 $\iint_{\Sigma} x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2y\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3(z-1)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ _____.

（查看解析）

4. （2006） 点 $(2,1,0)$ 到平面 $3x+4y+5z=0$ 的距离 $d=$ _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，满分 **24** 分）（续）

5. （2006） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}2 & 1\\ -1 & 2\end{pmatrix}$，$E$ 为 2 阶单位矩阵，矩阵 B 满足 $BA=B+2E$，则 $|B|=$ _____.

（查看解析）

6. （2006） 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且均服从区间 $[0,3]$ 上的均匀分布，由 $P\{\max\{X,Y\}\leq 1\}=$ _____.

（查看解析）

二、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，满分 **32** 分）

7.（2006） 设函数 $y=f(x)$ 具有二阶导数，且 $f'(x)>0$，$f''(x)>0$，Δx 为自变量 x 在点 x_0 处的增量，Δy 与 $\mathrm{d}y$ 分别为 $f(x)$ 在点 x_0 处对应的增量与微分，若 $\Delta x>0$，则（　　）

(A) $0<\mathrm{d}y<\Delta y$.

(B) $0<\Delta y<\mathrm{d}y$.

(C) $\Delta y<\mathrm{d}y<0$.

(D) $\mathrm{d}y<\Delta y<0$.

（查看解析）

8.（2006） 设 $f(x,y)$ 为连续函数，则 $\int_0^{\pi/4}\mathrm{d}\theta\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r$ 等于（　　）

(A) $\int_0^{\sqrt{2}/2}\mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}y$.

(B) $\int_0^{\sqrt{2}/2}\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}y$.

(C) $\int_0^{\sqrt{2}/2}\mathrm{d}y\int_y^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}x$.

(D) $\int_0^{\sqrt{2}/2}\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}x$.

（查看解析）

二、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，满分 **32** 分）（续）

9.（2006） 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则级数（　　）

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛.　　(B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛.

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n a_{n+1}$ 收敛.　　(D) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + a_{n+1})/2$ 收敛.

（查看解析）

10.（2006） 设 $f(x,y)$ 与 $\varphi(x,y)$ 均为可微函数，且 $\varphi_y'(x,y) \neq 0$. 已知 (x_0,y_0) 是 $f(x,y)$ 在约束条件 $\varphi(x,y)=0$ 下的一个极值点，下列选项正确的是（　　）

(A) 若 $f_x'(x_0,y_0)=0$，则 $f_y'(x_0,y_0)=0$.　　(B) 若 $f_x'(x_0,y_0)=0$，则 $f_y'(x_0,y_0)\neq 0$.

(C) 若 $f_x'(x_0,y_0)\neq 0$，则 $f_y'(x_0,y_0)=0$.　　(D) 若 $f_x'(x_0,y_0)\neq 0$，则 $f_y'(x_0,y_0)\neq 0$.

（查看解析）

二、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，满分 **32** 分）（续）

11.（2006） 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 均为 n 维列向量，A 是 $m \times n$ 矩阵，下列选项正确的是（　　）

(A) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性相关，则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \cdots, A\alpha_s$ 线性相关.

(B) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性相关，则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \cdots, A\alpha_s$ 线性无关.

(C) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性无关，则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \cdots, A\alpha_s$ 线性相关.

(D) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性无关，则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \cdots, A\alpha_s$ 线性无关.

（查看解析）

12.（2006） 设 A 为 3 阶矩阵，将 A 的第 2 行加到第 1 行得 B，再将 B 的第 1 列的 -1 倍加到第 2 列得 C，记 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，则（　　）

(A) $C = P^{-1}AP$.

(B) $C = PAP^{-1}$.

(C) $C = P^{\mathrm{T}}AP$.

(D) $C = PAP^{\mathrm{T}}$.

（查看解析）

二、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，满分 **32** 分）（续）

13.（2006）设 A,B 为随机事件，且 $P(B)>0$，$P(A\mid B)=1$，则必有（　　）

(A) $P(A\cup B)>P(A)$.　　(B) $P(A\cup B)>P(B)$.

(C) $P(A\cup B)=P(A)$.　　(D) $P(A\cup B)=P(B)$.

（查看解析）

14.（2006）设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu_1,\sigma_1^2)$，Y 服从正态分布 $N(\mu_2,\sigma_2^2)$，且 $P\{\mid X-\mu_1\mid<1\}>P\{\mid Y-\mu_2\mid<1\}$，则必有（　　）

(A) $\sigma_1<\sigma_2$.　　(B) $\sigma_1>\sigma_2$.

(C) $\mu_1<\mu_2$.　　(D) $\mu_1>\mu_2$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，满分 **94** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）

15.（2006）（本题满分 10 分） 设区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1, x\ge 0\}$，计算二重积分 $I=\iint_D \frac{1+xy}{1+x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，满分 **94** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

16.（2006）（本题满分 12 分） 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $0 < x_1 < \pi$，$x_{n+1} = \sin x_n \ (n = 1, 2, \cdots)$.

(I) 证明 $\lim\limits_{n \to \infty} x_n$ 存在，并求该极限；

(II) 计算 $\lim\limits_{n \to \infty} \left(\frac{x_{n+1}}{x_n} \right)^{\frac{1}{x_n^2}}$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，满分 **94** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

17.（2006）（本题满分 12 分）将函数 $f(x)=\frac{x}{2+x-x^2}$ 展开成 x 的幂级数.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，满分 **94** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

18.（2006）（本题满分 12 分）设函数 $f(u)$ 在 $(0,+\infty)$ 内具有二阶导数，且 $z=f(\sqrt{x^2+y^2})$ 满足等式 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$.

(I) 验证 $f''(u)+\frac{f'(u)}{u}=0$；

(II) 若 $f(1)=0$，$f'(1)=1$，求函数 $f(u)$ 的表达式.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，满分 **94** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

19.（2006）（本题满分 12 分） 设在上半平面 $D=\{(x,y)\mid y>0\}$ 内，函数 $f(x,y)$ 具有连续偏导数，且对任意的 $t>0$ 都有 $f(tx,ty)=t^{-2}f(x,y)$.

证明：对 D 内的任意分段光滑的有向简单闭曲线 L，都有 $\oint_L yf(x,y)\,\mathrm{d}x-xf(x,y)\,\mathrm{d}y=0$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，满分 **94** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

20.（2006）（本题满分 9 分） 已知非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=-1, \\ 4x_1+3x_2+5x_3-x_4=-1, \\ ax_1+x_2+3x_3+bx_4=1 \end{cases}$ 有 3 个线性无关的解.

(I) 证明方程组系数矩阵 A 的秩 $r(A)=2$；

(II) 求 a,b 的值及方程组的通解.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，满分 **94** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

21.（2006）（本题满分 9 分）设 3 阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为 3. 向量 $\alpha_1=(-1,2,-1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(0,-1,1)^{\mathrm{T}}$ 是线性方程组 $Ax=0$ 的两个解.

(I) 求 A 的特征值与特征向量；

(II) 求正交矩阵 Q 和对角矩阵 Λ，使得 $Q^{\mathrm{T}}AQ=\Lambda$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，满分 **94** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

22.（2006）（本题满分 9 分） 设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & -1<x<0,\\ \frac{1}{4}, & 0\le x<2,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$

令 $Y=X^2$，$F(x,y)$ 为二维随机变量 (X,Y) 的分布函数，求：

(I) Y 的概率密度 $f_Y(y)$；

(II) $F\left(-\frac{1}{2},4\right)$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，满分 **94** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

23.（2006）（本题满分 9 分） 设总体 X 的概率密度为 $f(x;\theta)=\begin{cases}\theta, & 0<x<1,\\ 1-\theta, & 1\le x<2,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$

其中 θ 是未知参数 $(0<\theta<1)$. $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，记 N 为样本值 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 中小于 1 的个数. 求 θ 的最大似然估计.

（查看解析）

2006 年　数学（一）试题解析

一、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分）

1.（2006） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\ln(1+x)}{1-\cos x}=$ _____.

【答案】2

【解析】所求极限为 $\dfrac{0}{0}$ 型，且分子分母中的因子均为乘除关系，可用等价无穷小代换：$x\to 0$ 时

$\ln(1+x)\sim x$，$1-\cos x\sim\dfrac{x^2}{2}$，故

$$\lim_{x\to 0}\frac{x\ln(1+x)}{1-\cos x}=\lim_{x\to 0}\frac{x\cdot x}{x^2/2}=2.$$

故填 2.

（返回题目）

2.（2006） 微分方程 $y'=\dfrac{y(1-x)}{x}$ 的通解是 _____.

【答案】$y=Cx\mathrm{e}^{-x}$

【解析】原方程即 $y'=\left(\dfrac{1}{x}-1\right)y$，当 $y\neq 0$ 时分离变量：

$\dfrac{\mathrm{d}y}{y}=\left(\dfrac{1}{x}-1\right)\mathrm{d}x$，两端积分得 $\ln|y|=\ln|x|-x+\ln|C|$，

即 $y=Cx\mathrm{e}^{-x}$（C 为任意常数，$y\equiv 0$ 已含于 $C=0$ 中）．故填 $y=Cx\mathrm{e}^{-x}$.

（返回题目）

3.（2006） 设 Σ 是锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}\ (0\le z\le 1)$ 的下侧，则

$\iint_\Sigma x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2y\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3(z-1)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ _____.

【答案】2π

【解析】补充曲面 $\Sigma_0: z=1\ (x^2+y^2\le 1)$，取上侧，则 $\Sigma+\Sigma_0$ 为封闭曲面并取外侧，它所围的区域为 $\Omega=\{(x,y,z)\mid \sqrt{x^2+y^2}\le z\le 1\}$. 由高斯公式

$\oint_{\Sigma+\Sigma_0} x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2y\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3(z-1)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=6\iiint_\Omega \mathrm{d}v$，其中散度 $1+2+3=6$.

而 $\iiint_\Omega \mathrm{d}v=\int_0^1 \mathrm{d}z\iint_{x^2+y^2\le z^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi\int_0^1 z^2\,\mathrm{d}z=\dfrac{\pi}{3}$，故上式 $=6\cdot\dfrac{\pi}{3}=2\pi$.

再算 Σ_0 上的积分：在 $z=1$ 上 $\mathrm{d}z=0$，$3(z-1)=0$，故 $\iint_{\Sigma_0}=0$.

所以 $\iint_\Sigma=2\pi-0=2\pi$. 故填 2π.

（返回题目）

4.（2006） 点 $(2,1,0)$ 到平面 $3x+4y+5z=0$ 的距离 $d=$ _____.

【答案】$\sqrt{2}$

【解析】平面 $3x+4y+5z=0$ 的法向量为 $n=(3,4,5)$，由点到平面的距离公式

$d=\dfrac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$，得

$d=\dfrac{|3\times 2+4\times 1+5\times 0+0|}{\sqrt{3^2+4^2+5^2}}=\dfrac{10}{\sqrt{50}}=\dfrac{10}{5\sqrt{2}}=\sqrt{2}$.

故填 $\sqrt{2}$.

（返回题目）

5.（2006） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&1\\-1&2\end{pmatrix}$，$E$ 为 **2** 阶单位矩阵，矩阵 B 满足 $BA=B+2E$，则 $|B|=$ _____.

【答案】2

【解析】由 $BA=B+2E$ 得 $B(A-E)=2E$，两边取行列式：

$|B|\cdot|A-E|=|2E|=2^2=4$.

而 $A-E=\begin{pmatrix}1&1\\-1&1\end{pmatrix}$，$|A-E|=1\times 1-1\times(-1)=2$，

故 $|B|=\dfrac{4}{2}=2$. 故填 2.

（返回题目）

6.（2006） 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且均服从区间 $[0,3]$ 上的均匀分布，由 $P\{\max\{X,Y\}\leq 1\}=$ _____.

【答案】$\frac{1}{9}$

【解析】由 X,Y 相互独立，$P\{\max\{X,Y\}\leq 1\}=P\{X\leq 1,\ Y\leq 1\}=P\{X\leq 1\}P\{Y\leq 1\}$.

而 $X\sim U(0,3)$，$P\{X\leq 1\}=\int_0^1\frac{1}{3}\mathrm{d}x=\frac{1}{3}$，同理 $P\{Y\leq 1\}=\frac{1}{3}$.

所以 $P\{\max\{X,Y\}\leq 1\}=\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{9}$. 故填 $\frac{1}{9}$.

（返回题目）

二、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，满分 **32** 分）

7.（2006） 设函数 $y=f(x)$ 具有二阶导数，且 $f'(x)>0$，$f''(x)>0$，Δx 为自变量 x 在点 x_0 处的增量，Δy 与 $\mathrm{d}y$ 分别为 $f(x)$ 在点 x_0 处对应的增量与微分，若 $\Delta x>0$，则（　　）

(A) $0<\mathrm{d}y<\Delta y$.　　(B) $0<\Delta y<\mathrm{d}y$.

(C) $\Delta y<\mathrm{d}y<0$.　　(D) $\mathrm{d}y<\Delta y<0$.

【答案】A

【解析】$\mathrm{d}y=f'(x_0)\Delta x$；由拉格朗日中值定理，$\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)=f'(\xi)\Delta x$，$\xi$ 介于 x_0 与 $x_0+\Delta x$ 之间.

由 $f''(x)>0$ 知 $f'(x)$ 单调增加，又 $\Delta x>0$ 即 $x_0<\xi$，故 $0<f'(x_0)<f'(\xi)$.

再由 $\Delta x>0$ 得 $0<f'(x_0)\Delta x<f'(\xi)\Delta x$，即 $0<\mathrm{d}y<\Delta y$.

（几何意义：$y=f(x)$ 是单调增加的凹函数，曲线位于切线上方，故 $\Delta y>\mathrm{d}y>0$. ）故选 (A).

（返回题目）

8.（2006）设 $f(x,y)$ 为连续函数，则 $\int_0^{\pi/4}\mathrm{d}\theta\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r$ 等于（　　）

(A) $\int_0^{\sqrt{2}/2}\mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\,\mathrm{d}y$.　　(B) $\int_0^{\sqrt{2}/2}\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\,\mathrm{d}y$.

(C) $\int_0^{\sqrt{2}/2}\mathrm{d}y\int_y^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)\,\mathrm{d}x$.　　(D) $\int_0^{\sqrt{2}/2}\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)\,\mathrm{d}x$.

【答案】C

【解析】积分区域为 $D=\left\{(r,\theta)\mid 0\le\theta\le\frac{\pi}{4},\,0\le r\le 1\right\}$，即圆 $x^2+y^2=1$ 与直线 $y=x$ 之间的扇形.

改用 Y 型区域：对固定的 $y\in\left[0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$，$x$ 从直线 $x=y$ 到圆弧 $x=\sqrt{1-y^2}$，即 $D=\left\{(x,y)\mid y\le x\le\sqrt{1-y^2},\,0\le y\le\frac{\sqrt{2}}{2}\right\}$，故

$\int_0^{\pi/4}\mathrm{d}\theta\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r=\int_0^{\sqrt{2}/2}\mathrm{d}y\int_y^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)\,\mathrm{d}x$. 故选 (C).

（返回题目）

9.（2006）若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则级数（　　）

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛.　　(B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛.

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n a_{n+1}$ 收敛.　　(D) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + a_{n+1})/2$ 收敛.

【答案】D

【解析】令 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$，由 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛得 $S_n \to S$，且 $a_n \to 0$（$n \to \infty$）.

对选项 (D)：$S_n^{(1)} = \frac{a_1 + a_2}{2} + \frac{a_2 + a_3}{2} + \cdots + \frac{a_n + a_{n+1}}{2} = S_n - \frac{a_1}{2} + \frac{a_{n+1}}{2}$，

故 $S_n^{(1)} \to S - \frac{a_1}{2}$，即 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + a_{n+1}}{2}$ 收敛，(D) 正确.

再排除其他三项：取 $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$，$\sum a_n$ 收敛，但 $\sum |a_n| = \sum \frac{1}{n}$ 发散，(A) 错；

此时 $\sum (-1)^n a_n = \sum \frac{1}{n}$ 也发散，(B) 错；

取 $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$，$\sum a_n$ 收敛，而 $\sum a_n a_{n+1} = -\sum \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$，因 $\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}} \sim \frac{1}{n}$ 而 $\sum \frac{1}{n}$ 发散，

(C) 错．故选 (D).

（返回题目）

10.（2006）设 $f(x,y)$ 与 $\varphi(x,y)$ 均为可微函数，且 $\varphi_y'(x,y)\neq 0$. 已知 (x_0,y_0) 是 $f(x,y)$ 在约束条件 $\varphi(x,y)=0$ 下的一个极值点，下列选项正确的是（　　）

(A) 若 $f_x'(x_0,y_0)=0$，则 $f_y'(x_0,y_0)=0$.　　(B) 若 $f_x'(x_0,y_0)=0$，则 $f_y'(x_0,y_0)\neq 0$.

(C) 若 $f_x'(x_0,y_0)\neq 0$，则 $f_y'(x_0,y_0)=0$.　　(D) 若 $f_x'(x_0,y_0)\neq 0$，则 $f_y'(x_0,y_0)\neq 0$.

【答案】D

【解析】因 $\varphi_y'(x_0,y_0)\neq 0$，$\varphi(x_0,y_0)=0$，由隐函数存在定理，$\varphi(x,y)=0$ 在 (x_0,y_0) 附近确定可导函数 $y=y(x)$，且 $y'(x_0)=-\dfrac{\varphi_x'(x_0,y_0)}{\varphi_y'(x_0,y_0)}$.

令 $z=f[x,y(x)]$，则 z 在 x_0 处取极值，故

$\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}(x_0)=f_x'(x_0,y_0)+f_y'(x_0,y_0)y'(x_0)=0$.

若 $f_x'(x_0,y_0)\neq 0$，则 $f_y'(x_0,y_0)y'(x_0)\neq 0$，从而 $f_y'(x_0,y_0)\neq 0$，故 (D) 正确.

（用拉格朗日乘数法同样可得：$f_x'+\lambda\varphi_x'=0$，$f_y'+\lambda\varphi_y'=0$，而 $\varphi_y'\neq 0$，故 f_y' 与 λ 同为零或同不为零.）故选 (D).

（返回题目）

11.（2006）设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 均为 n 维列向量，A 是 $m\times n$ 矩阵，下列选项正确的是（　　）

(A) 若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性相关，则 $A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_s$ 线性相关.

(B) 若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性相关，则 $A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_s$ 线性无关.

(C) 若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关，则 $A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_s$ 线性相关.

(D) 若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关，则 $A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_s$ 线性无关.

【答案】A

【解析】方法一　令 $Q=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)$，则 $(A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_s)=AQ$，故 $r(A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_s)=r(AQ)\leq r(Q)$.

若 $\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ 线性相关，则 $r(Q)<s$，于是 $r(A\alpha_1,\cdots,A\alpha_s)\leq r(Q)<s$，即 $A\alpha_1,\cdots,A\alpha_s$ 线性相关，(A) 正确.

方法二　相关时存在不全为零的 $k_1,\cdots,k_s$ 使 $k_1\alpha_1+\cdots+k_s\alpha_s=0$，两边左乘 A 得 $k_1A\alpha_1+\cdots+k_sA\alpha_s=0$，故 $A\alpha_1,\cdots,A\alpha_s$ 线性相关.

又线性无关时 $A\alpha_1,\cdots,A\alpha_s$ 未必无关（如 $A=O$），(D) 错. 故选 (A).

（返回题目）

12.（2006）设 A 为 **3** 阶矩阵，将 A 的第 **2** 行加到第 **1** 行得 B，再将 B 的第 **1** 列的 -1 倍加到第 **2** 列得 C，记 $P=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，则（　　）

(A) $C=P^{-1}AP$.　　(B) $C=PAP^{-1}$.

(C) $C=P^{\mathrm{T}}AP$.　　(D) $C=PAP^{\mathrm{T}}$.

【答案】B

【解析】初等变换与初等矩阵的关系：对 A 作一次初等行变换相当于左乘相应的初等矩阵，作一次初等列变换相当于右乘相应的初等矩阵.

把 A 的第 2 行加到第 1 行，即左乘 $P=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，故 $B=PA$.

把 B 的第 1 列的 -1 倍加到第 2 列，即右乘 $\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，而此矩阵恰为 P^{-1}，故 $C=BP^{-1}$.

于是 $C=PAP^{-1}$. 故选 (B).

（返回题目）

13.（2006）设 A,B 为随机事件，且 $P(B)>0$，$P(A\mid B)=1$，则必有（　　）

(A) $P(A\cup B)>P(A)$.　　(B) $P(A\cup B)>P(B)$.

(C) $P(A\cup B)=P(A)$.　　(D) $P(A\cup B)=P(B)$.

【答案】C

【解析】由条件概率公式，$P(A\mid B)=1$ 即 $\dfrac{P(AB)}{P(B)}=1$，故 $P(AB)=P(B)$，即 B 发生时 A 必发生（除零概率集外 $B\subset A$）.

于是由加法公式

$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=P(A)+P(B)-P(B)=P(A)$.

其余选项均不一定成立：由上式知 $P(A\cup B)=P(A)$ 而非严格大于，(A) 错；$P(A)$ 与 $P(B)$ 的大小关系未知，故 (B)(D) 错.

故选 (C).

（返回题目）

14.（2006）设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu_1,\sigma_1^2)$，Y 服从正态分布 $N(\mu_2,\sigma_2^2)$，且 $P\{|X-\mu_1|<1\}>P\{|Y-\mu_2|<1\}$，则必有（　　）

(A) $\sigma_1<\sigma_2$.　　(B) $\sigma_1>\sigma_2$.

(C) $\mu_1<\mu_2$.　　(D) $\mu_1>\mu_2$.

【答案】A

【解析】由 $\dfrac{X-\mu_1}{\sigma_1}\sim N(0,1)$，得

$$P\{|X-\mu_1|<1\}=P\left\{-\frac{1}{\sigma_1}<\frac{X-\mu_1}{\sigma_1}<\frac{1}{\sigma_1}\right\}=2\Phi\left(\frac{1}{\sigma_1}\right)-1,$$

同理 $P\{|Y-\mu_2|<1\}=2\Phi\left(\dfrac{1}{\sigma_2}\right)-1$.

由题设 $2\Phi\left(\dfrac{1}{\sigma_1}\right)-1>2\Phi\left(\dfrac{1}{\sigma_2}\right)-1$，而 Φ 单调增加，故 $\dfrac{1}{\sigma_1}>\dfrac{1}{\sigma_2}$，即 $\sigma_1<\sigma_2$．故选 (A).

（返回题目）

三、解答题（本题共 **9** 小题，满分 **94** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）

15.（2006）设区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1,\ x\ge 0\}$，计算二重积分 $I=\iint_D\dfrac{1+xy}{1+x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【解析】D 关于 y 轴对称，而 $\dfrac{xy}{1+x^2+y^2}$ 关于 x 是奇函数，故 $\iint_D\dfrac{xy}{1+x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$.

于是 $I=\iint_D\dfrac{1}{1+x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

用极坐标：D 为 $-\dfrac{\pi}{2}\le\theta\le\dfrac{\pi}{2}$，$0\le r\le 1$，$\mathrm{d}x\mathrm{d}y=r\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$，故

$$I=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^1\frac{r}{1+r^2}\,\mathrm{d}r=\pi\cdot\frac{1}{2}\int_0^1\frac{\mathrm{d}(1+r^2)}{1+r^2}$$

$$=\frac{\pi}{2}\left[\ln(1+r^2)\right]_0^1=\frac{\pi}{2}\ln 2.$$

（返回题目）

16.（2006）设数列 $\{x_n\}$ 满足 $0<x_1<\pi$，$x_{n+1}=\sin x_n\ (n=1,2,\cdots)$.

(I) 证明 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在，并求该极限；

(II) 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{x_{n+1}}{x_n}\right)^{\frac{1}{x_n^2}}$.

【解析】（I）由 $0<x_1<\pi$ 得 $x_2=\sin x_1\in(0,1]\subset\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，进而 $x_n\in(0,1)\ (n\geq 2)$，故 $\{x_n\}$ 有界.

又 $x\geq 0$ 时 $\sin x\leq x$，故 $x_{n+1}=\sin x_n\leq x_n$，即 $\{x_n\}$ 单调减少．由单调有界准则，$\lim\limits_{n\to\infty} x_n=A$ 存在.

在 $x_{n+1}=\sin x_n$ 两边令 $n\to\infty$ 得 $A=\sin A$，而 $A\in[0,1]$，故 $A=0$，即 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=0$.

（II）$\left(\frac{x_{n+1}}{x_n}\right)^{1/x_n^2}=\left(\frac{\sin x_n}{x_n}\right)^{1/x_n^2}=\left(1+\frac{\sin x_n-x_n}{x_n}\right)^{1/x_n^2}$，记 $u_n=\frac{\sin x_n-x_n}{x_n}\to 0$，则

原式 $=\left[(1+u_n)^{1/u_n}\right]^{u_n/x_n^2}\to \mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sin x_n-x_n}{x_n^3}}$.

由洛必达法则 $\lim\limits_{t\to 0}\frac{\sin t-t}{t^3}=\lim\limits_{t\to 0}\frac{\cos t-1}{3t^2}=-\frac{1}{6}$，故原式 $=\mathrm{e}^{-1/6}$.

（返回题目）

17.（2006）将函数 $f(x)=\frac{x}{2+x-x^2}$ 展开成 x 的幂级数.

【解析】$f(x)=\frac{x}{(1+x)(2-x)}=\frac{x}{3}\left(\frac{1}{1+x}+\frac{1}{2-x}\right)$.

由 $\frac{1}{1+x}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n\ (-1<x<1)$，$\frac{1}{2-x}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-x/2}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{2^{n+1}}\ (-2<x<2)$，

故 $f(x)=\frac{x}{3}\sum\limits_{n=0}^{\infty}\left[(-1)^n+\frac{1}{2^{n+1}}\right]x^n=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{1}{3}\left[(-1)^n+\frac{1}{2^{n+1}}\right]x^{n+1}$，

收敛区间为两展开式收敛区间的公共部分，即 $-1<x<1$.

（返回题目）

18.（2006）设函数 $f(u)$ 在 $(0,+\infty)$ 内具有二阶导数，且 $z=f(\sqrt{x^2+y^2})$ 满足等式 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$.

(I) 验证 $f''(u)+\frac{f'(u)}{u}=0$；

(II) 若 $f(1)=0$，$f'(1)=1$，求函数 $f(u)$ 的表达式.

【解析】（I）令 $u=\sqrt{x^2+y^2}$，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=f'(u)\cdot\frac{x}{u}$，

$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{u}\right)=\frac{u^2-x^2}{u^3}=\frac{y^2}{u^3}$，故 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=f''(u)\frac{x^2}{u^2}+f'(u)\frac{y^2}{u^3}$.

由 x,y 的对称性，$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=f''(u)\frac{y^2}{u^2}+f'(u)\frac{x^2}{u^3}$. 两式相加得

$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=f''(u)\frac{x^2+y^2}{u^2}+f'(u)\frac{x^2+y^2}{u^3}=f''(u)+\frac{f'(u)}{u}$，即证得 $f''(u)+\frac{f'(u)}{u}=0$.

（II）上式即 $uf''(u)+f'(u)=0$，亦即 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\left[uf'(u)\right]=0$，故 $uf'(u)=C_1$.

由 $f'(1)=1$ 得 $C_1=1$，即 $f'(u)=\frac{1}{u}$，从而 $f(u)=\ln u+C_2$；再由 $f(1)=0$ 得 $C_2=0$.

故 $f(u)=\ln u$.

（返回题目）

19.（2006）设在上半平面 $D=\{(x,y)\mid y>0\}$ 内，函数 $f(x,y)$ 具有连续偏导数，且对任意的 $t>0$ 都有 $f(tx,ty)=t^{-2}f(x,y)$.

证明：对 D 内的任意分段光滑的有向简单闭曲线 L，都有 $\oint_L yf(x,y)\,\mathrm{d}x-xf(x,y)\,\mathrm{d}y=0$.

【解析】令 $P(x,y)=yf(x,y)$，$Q(x,y)=-xf(x,y)$，则

$\frac{\partial P}{\partial y}=f(x,y)+yf'_y(x,y)$，$\frac{\partial Q}{\partial x}=-f(x,y)-xf'_x(x,y)$.

将 $f(tx,ty)=t^{-2}f(x,y)$ 两边对 t 求导得 $xf'_x(tx,ty)+yf'_y(tx,ty)=-2t^{-3}f(x,y)$，令 $t=1$ 得 $xf'_x(x,y)+yf'_y(x,y)+2f(x,y)=0$.

于是 $\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=-\left[xf'_x(x,y)+yf'_y(x,y)+2f(x,y)\right]=0$.

因 f 有连续偏导数，P,Q 在半平面 D（单连通）内有连续偏导数，由格林公式

$\oint_L yf(x,y)\,\mathrm{d}x-xf(x,y)\,\mathrm{d}y=\iint_{D_1}\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$，其中 D_1 为 L 所围区域. 证毕.

（返回题目）

20.（2006）已知非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=-1, \\ 4x_1+3x_2+5x_3-x_4=-1, \\ ax_1+x_2+3x_3+bx_4=1 \end{cases}$ 有 **3** 个线性无关的解.

(I) 证明方程组系数矩阵 A 的秩 $r(A)=2$；

(II) 求 a,b 的值及方程组的通解.

【解析】（I）设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 $Ax=b$ 的三个线性无关的解，则 $\alpha_1-\alpha_2$，$\alpha_1-\alpha_3$ 均为 $Ax=0$ 的解.

若 $k_1(\alpha_1-\alpha_2)+k_2(\alpha_1-\alpha_3)=0$，即 $(k_1+k_2)\alpha_1-k_1\alpha_2-k_2\alpha_3=0$，由三向量线性无关得 $k_1=k_2=0$，故 $\alpha_1-\alpha_2,\ \alpha_1-\alpha_3$ 线性无关.

于是 $4-r(A)\geq 2$，即 $r(A)\leq 2$；又 A 的第 1、2 行不成比例，故 $r(A)\geq 2$. 所以 $r(A)=2$.

（II）$\overline{A}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 & -1 \\ a & 1 & 3 & b & 1 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 1-a & 3-a & b-a & 1+a \end{pmatrix}$.

由 $r(A)=r(\overline{A})=2$，第 3 行与第 2 行成比例：$\dfrac{1-a}{-1}=\dfrac{3-a}{1}=\dfrac{b-a}{-5}=\dfrac{1+a}{3}$，解得

$a=2,\ b=-3$.

此时 $\overline{A}\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,

即 $x_1=2-2x_3+4x_4$，$x_2=-3+x_3-5x_4$.

故通解为 $X=C_1\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}+C_2\begin{pmatrix} 4 \\ -5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$（$C_1,C_2$ 为任意常数）.

（返回题目）

21.（2006）设 **3** 阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为 **3.** 向量 $\alpha_1=(-1,2,-1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(0,-1,1)^{\mathrm{T}}$ 是线性方程组 $Ax=0$ 的两个解.

(I) 求 A 的特征值与特征向量；

(II) 求正交矩阵 Q 和对角矩阵 Λ，使得 $Q^{\mathrm{T}}AQ=\Lambda$.

【解析】（I）A 的各行元素之和均为 3，即 $A\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=3\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，故 $\lambda_3=3$ 是特征值，$\alpha_3=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 是对应的特征向量.

又 $A\alpha_1=0$，$A\alpha_2=0$ 且 α_1,α_2 线性无关，故 $\lambda=0$ 至少是二重特征值；3 阶矩阵只有 3 个特征值，故 $\lambda_1=\lambda_2=0$，$\lambda_3=3$.

$\lambda=0$ 的全部特征向量为 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2$（k_1,k_2 不全为零）；$\lambda=3$ 的全部特征向量为 $k\alpha_3\ (k\neq 0)$.

（II）正交化：$\beta_1=\alpha_1=(-1,2,-1)^{\mathrm{T}}$，

$$\beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=(0,-1,1)^{\mathrm{T}}+\frac{3}{6}(-1,2,-1)^{\mathrm{T}}=\frac{1}{2}(-1,0,1)^{\mathrm{T}}.$$

单位化：$\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-1\\2\\-1\end{pmatrix}$，$\gamma_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$，$\gamma_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$.

取 $Q=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{2}{\sqrt{6}}&0&\frac{1}{\sqrt{3}}\\-\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$，则 $Q^{\mathrm{T}}AQ=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&3\end{pmatrix}$.

（返回题目）

22.（2006）设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & -1<x<0,\\ \frac{1}{4}, & 0\le x<2,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$

令 $Y=X^2$，$F(x,y)$ 为二维随机变量 (X,Y) 的分布函数，求：

(I) Y 的概率密度 $f_Y(y)$；

(II) $F\left(-\frac{1}{2},4\right)$.

【解析】（I）$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{X^2\le y\}$. 当 $y<0$ 时 $F_Y(y)=0$；

当 $0\le y<1$ 时，$F_Y(y)=P\{-\sqrt{y}\le X\le\sqrt{y}\}=\int_{-\sqrt{y}}^{0}\frac{1}{2}\mathrm{d}x+\int_{0}^{\sqrt{y}}\frac{1}{4}\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{y}}{2}+\frac{\sqrt{y}}{4}=\frac{3\sqrt{y}}{4}$；

当 $1\le y<4$ 时 $-\sqrt{y}<-1$，$F_Y(y)=P\{-1\le X\le\sqrt{y}\}=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{y}}{4}$；当 $y\ge 4$ 时 $F_Y(y)=1$.

求导得 $f_Y(y)=\begin{cases}\frac{3}{8\sqrt{y}}, & 0<y<1,\\ \frac{1}{8\sqrt{y}}, & 1\le y<4,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

（II）$F\left(-\frac{1}{2},4\right)=P\left\{X\le-\frac{1}{2},\,Y\le 4\right\}=P\left\{X\le-\frac{1}{2},\,-2\le X\le 2\right\}$

$=P\left\{-1\le X\le-\frac{1}{2}\right\}=\int_{-1}^{-1/2}\frac{1}{2}\mathrm{d}x=\frac{1}{4}$.

（返回题目）

23.（2006）设总体 X 的概率密度为 $f(x;\theta)=\begin{cases}\theta, & 0<x<1,\\ 1-\theta, & 1\le x<2,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$

其中 θ 是未知参数 $(0<\theta<1)$. $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，记 N 为样本值 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 中小于 **1** 的个数. 求 θ 的最大似然估计.

【解析】样本值中小于 1 的有 N 个，大于等于 1 的有 $n-N$ 个，故似然函数

$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\theta)=\theta^N(1-\theta)^{n-N}$，取对数得 $\ln L(\theta)=N\ln\theta+(n-N)\ln(1-\theta)$.

令 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\ln L(\theta)=\dfrac{N}{\theta}-\dfrac{n-N}{1-\theta}=0$，解得 $\theta=\dfrac{N}{n}$.

又 $\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\theta^2}\ln L(\theta)=-\dfrac{N}{\theta^2}-\dfrac{n-N}{(1-\theta)^2}<0$，故 $\hat{\theta}=\dfrac{N}{n}$ 为最大值点.

所以 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}=\dfrac{N}{n}$（其中 N 为样本值中小于 1 的个数）.

（返回题目）